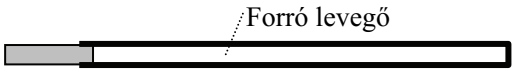
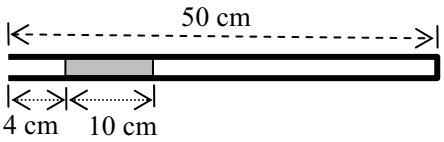
2. **Egy kísérlet elvégzéséhez egy 50 cm hosszú, egyik végén zárt üvegcsőre van szükségünk, amelyben egy 10 cm hosszú, üvegből készült dugattyú van. Azt szeretnénk elérni, hogy a normál légnyomású és 20 °C hőmérsékletű laboratóriumban a dugattyú az üvegcsőben az üvegcső szájától 4 cm távolságra legyen. (2. ábra)**

1. ábra



2. ábra



A dugattyú megfelelő helyre juttatása céljából a nyitott csőben lévő levegőt felmelegítjük, majd az üveghengert egy picit a nyitott csővégbe dugjuk (1. ábra) és a csövet hűlni hagyjuk.

Határozzuk meg, hogy mekkora hőmérsékletre kell a csőben lévő levegőt felmelegíteni, hogy a levegő lehűlése után a dugattyú a kívánt helyzetbe kerüljön!

(Feltehetjük, hogy a dugattyú a csőben lévő levegőt jól elzárja, súrlódása mégis elhanyagolhatóan kicsiny, az üveg hőtágulása elhanyagolható.)

Összesen
10 pont